2BAC - Biof

PC - SM

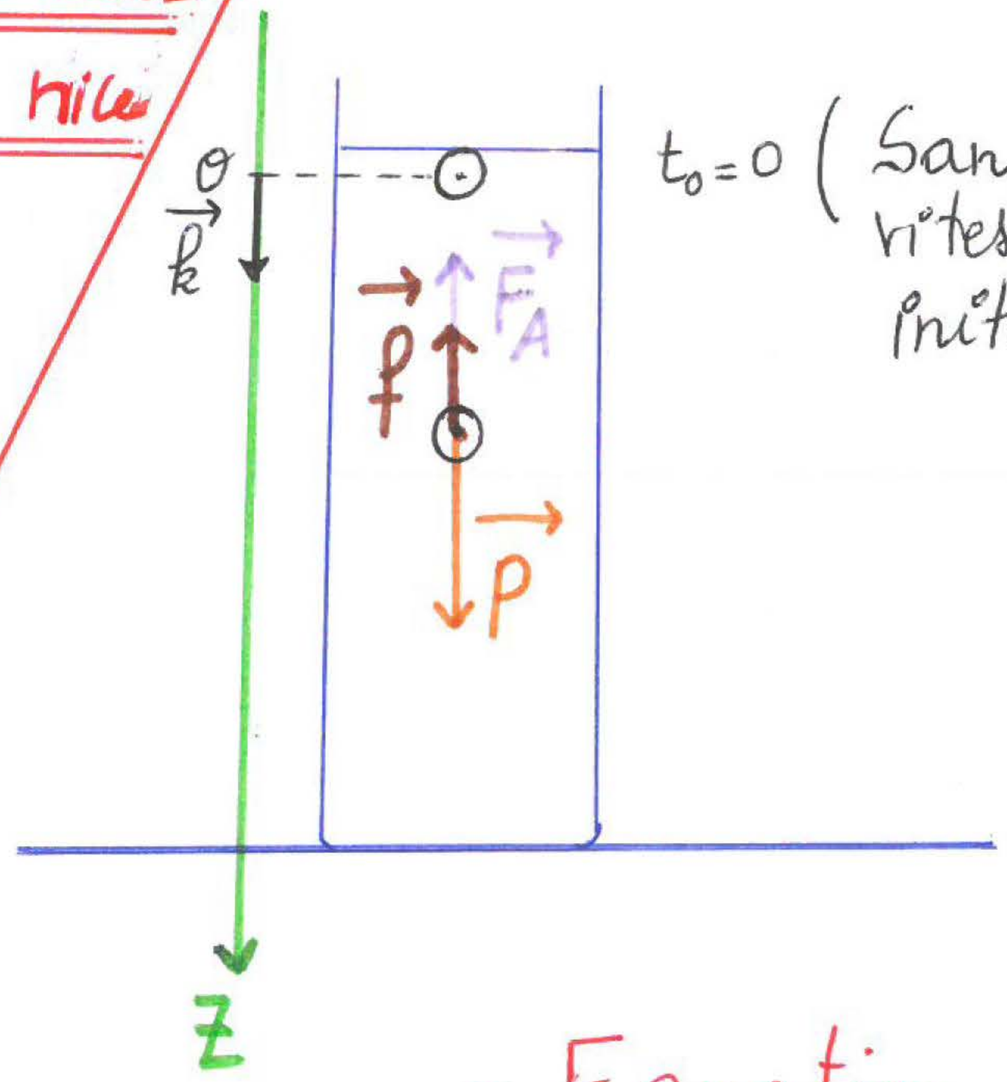
BAC_2022

Dima_ rice

Chute Verticale dans un fluide

• fluide

Liquide — Gaz (Exemple : Air)



$t_0 = 0$ (Sans vitesse initiale)

• $\vec{F_A}$: la poussée d'Archimède

$$\boxed{\vec{F_A} = -\rho_f \cdot V_s \cdot g \cdot \vec{k}}$$

• $\vec{f}$: la force de frott. avec le fluide

$$\boxed{\vec{f} = -K \cdot v^n \cdot \vec{k}}$$

(2) (1)

* Equation diff. vérifiée par la vitesse

→ (chercher l'accelération)

* Système étudié : {Bille}

* Bilan des forces :

. $\vec{P}$: Son poids.

. $\vec{F_A}$: poussée d'Archimède.

. $\vec{f}$: force de frott avec le fluide.

Ds Repère terrestre supposé Galileen, on applique la II loi de Newton :

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

②

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{F}_A + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$$

projection sur l'axe (OZ) :

$$P - F_A - f = m \cdot a_z$$

عندك تقولب !

$$m \cdot g - \rho_f \cdot V_s \cdot g - k \cdot v^n = m \cdot \frac{dv_z}{dt}$$

$$\frac{dv_z}{dt} = g - \frac{\rho_f \cdot V_s}{m} \cdot g - \frac{k}{m} \cdot v^n$$

$$\boxed{\frac{dv_z}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho_f \cdot V_s}{m}\right) - \frac{k}{m} \cdot v^n}$$

!!!

$$\rho_s = \frac{m}{V_s}$$

$$\rightarrow m = \rho_s \cdot V_s$$

$$\boxed{\frac{dv_z}{dt} = A - B \cdot v^n}$$

- Surtout : si $n = 1$

* la solution de l'eq. diff :

$$\frac{dv_z}{dt} = A - B \cdot v^1$$

la solution s'écrit sous la forme :

$$\boxed{V_z(t) = \alpha\left(1 - e^{-\beta t}\right)}$$

On cherche : α et β de m̂ manière que RL

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

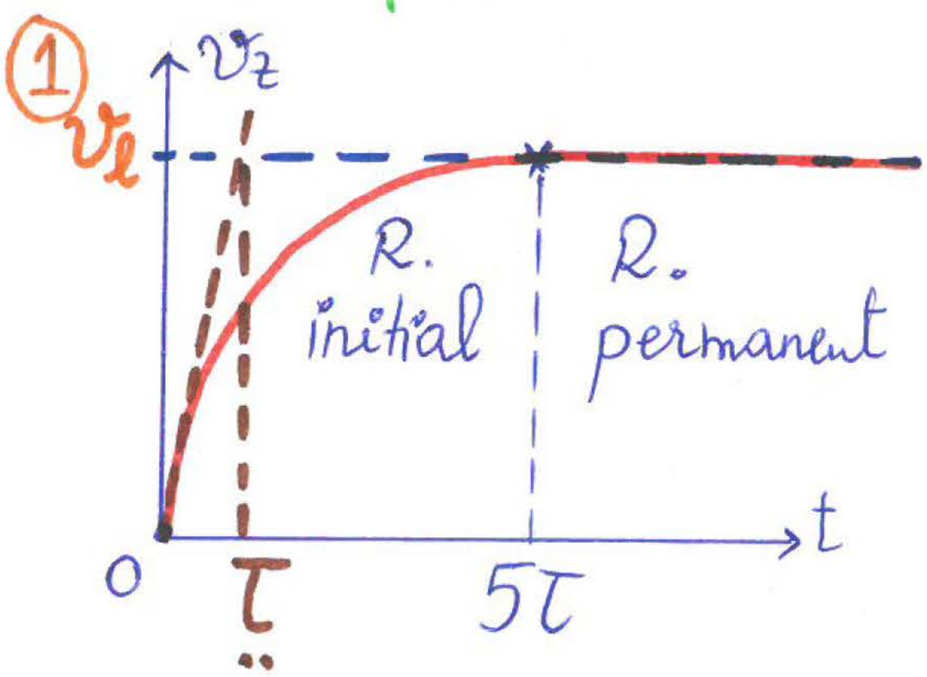
③

* Comment Déterminer v_ℓ :

v_ℓ

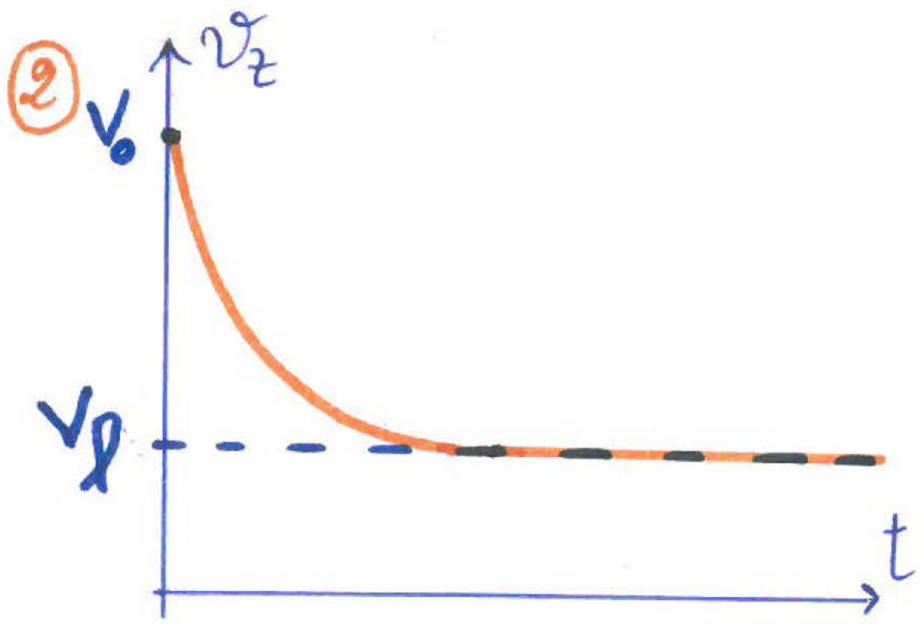
Graphe

① v_ℓ

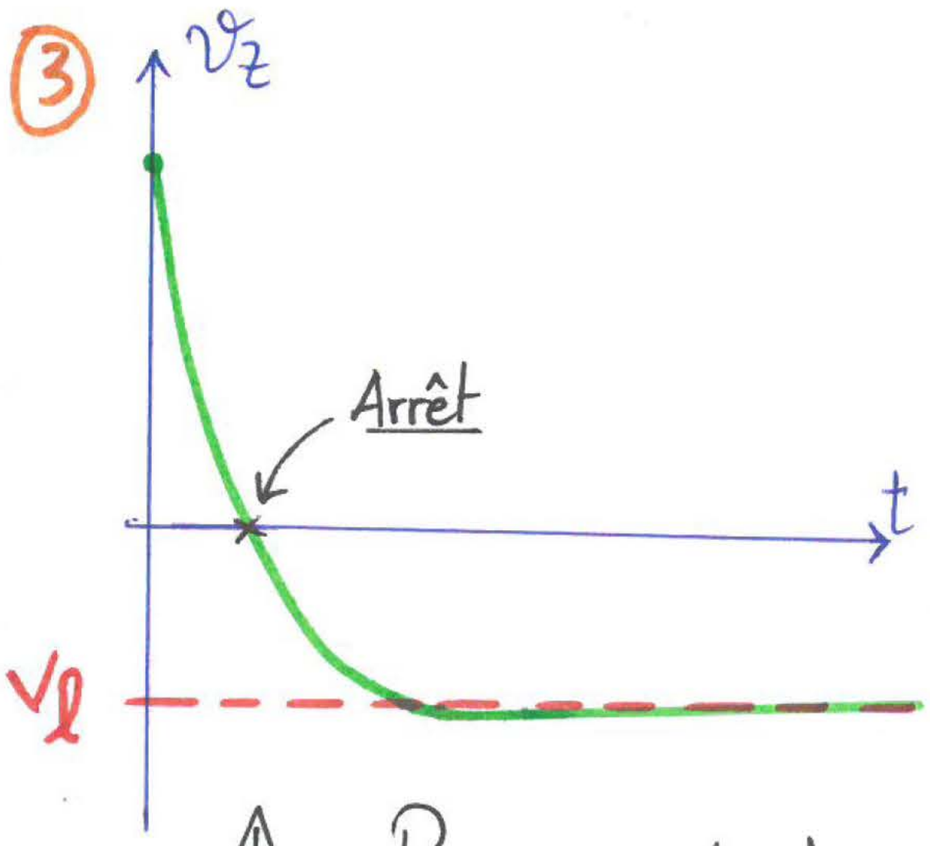


temps caractéristique du mvt

② v_0 v_ℓ



③



⚠ Changement de sens de mvt.

Eq. diff

$$\frac{dv}{dt} = A - B.v^n$$

en régime permanent :

$\longrightarrow$ $v = v_\ell = cte$

$\longrightarrow$ $\frac{dv}{dt} = 0$

$\longrightarrow$ $0 = A - B.v_\ell^n$

$n = 1$ $\longrightarrow$ $\boxed{v_\ell = \frac{A}{B}}$

$n = 2$ $\longrightarrow$ $\boxed{v_\ell = \sqrt{\frac{A}{B}}}$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

la solution :

$$v_z(t) = \alpha\left(1 - e^{-\beta t}\right)$$

en régime permanent :

$$v_\ell = v_z(t=\infty) = \alpha\left(1 - \underbrace{e^{-\infty}}_{=0}\right)$$

$$\boxed{v_\ell = \alpha}$$

④

* force de frott avec le fluide $\vec{f}$.

$$\boxed{f = k \cdot v^n}$$ / k est une cste positive

Dimension de k

Si $n = 1$

$$f = k \cdot v$$

$$[f] = [k] \cdot [v]$$

$$[k] = \frac{[f]}{[v]}$$ II loi de Newton

$$[k] = \frac{[m][a]}{[v]}$$

$$[k] = \frac{M \cancel{L} T^{-2}}{\cancel{L} T^{-1}}$$

$$\boxed{[k] = M \cdot T^{-1}}$$

→ k en $kg \cdot s^{-1}$

Si $n = 2$

$$f = k \cdot v^2$$

$$[k] = \frac{[f]}{[v]^2}$$ II loi de Newton

$$= \frac{[m] \cdot [a]}{[v]^2}$$

$$[k] = \frac{M L \cancel{T^{-2}}}{L^2 \cancel{T^{-2}}}$$

$$\boxed{[k] = M \cdot L^{-1}}$$

→ k en $kg \cdot m^{-1}$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

* Méthode d'Euler :

Eq. diff. → ① $\boxed{a_i = A - B \cdot v_i^n}$

→ ② $\boxed{v_{i+1} = v_i + a_i \cdot \Delta t}$

⑤ Exemple

Δt Δt Δt : pas de calcul !

t_i (s)	$t_0 = 0$	$t_1 = 0,1$	$t_2 = 0,2$	$t_3 = 0,3$
v_i	v_0	v_1	?	v_3
a_i	a_0	a_1	a_2	?

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

① $\longrightarrow$ $a_3 = A - B \cdot v_3^n$

② $\longrightarrow$ $v_2 = v_1 + a_1 \cdot \Delta t$

Le parachute est un dispositif destiné, après son ouverture, à freiner le mouvement d'un parachutiste en chute verticale dans l'air.

Cet exercice se propose d'étudier un modèle simplifié du mouvement d'un parachutiste. Ce dernier se laisse tomber sans vitesse initiale d'un hélicoptère en vol stationnaire situé à une hauteur h au-dessus du sol.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), constitué d'un parachutiste équipé de son parachute, dans le repère $(O,\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen (figure 1). On considère que la trajectoire de G est verticale et que l'accélération de la pesanteur reste constante.

Figure 1

Données :

- ✓ La masse du système (S) : $m = 100\,kg$;
- ✓ Accélération de la pesanteur : $g = 10\,m.s^{-2}$;
- ✓ La hauteur h : $h = 660\,m$.

Le mouvement du système s'effectue en deux phases.

1) Phase 1 : parachute fermé

Le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates t= 0. La chute se fait durant cette phase avec le parachute fermé.

On modélise l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G du système (S) durant cette phase par la courbe de la figure 2.

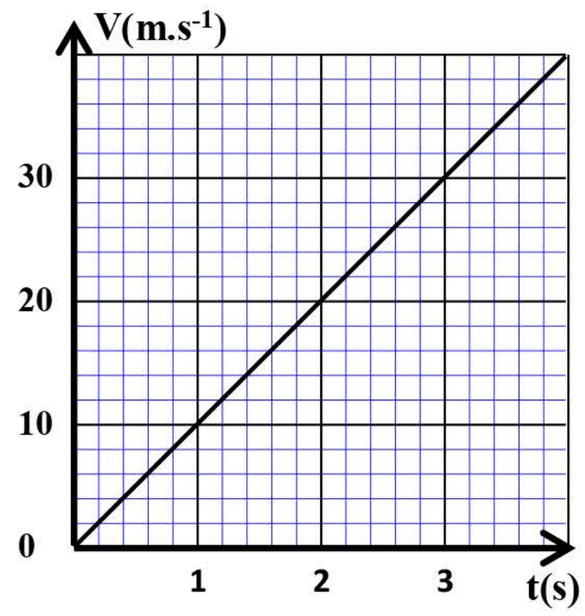


Figure 2

0,5 **1.1)** Quelle est la nature du mouvement de G? justifier votre réponse.

0,5 **1.2)** Peut-on considérer que le mouvement du parachutiste, durant cette phase, est une chute libre ? Justifier votre réponse.

2) Phase 2: parachute ouvert

Le parachutiste ouvre son parachute après une durée $\Delta t_1 = 4\,s$ depuis le début de sa chute. On choisit l'instant d'ouverture du parachute comme nouvelle origine des dates pour cette phase.

Durant cette phase, le système est soumis à son poids et aux frottements de l'air modélisés par une force de contact $\vec{F} = -\alpha.v^2.\vec{k}$ avec v la vitesse de G et α une constante positive.

On modélise l'évolution de la vitesse de G durant cette phase par la courbe de la figure 3.

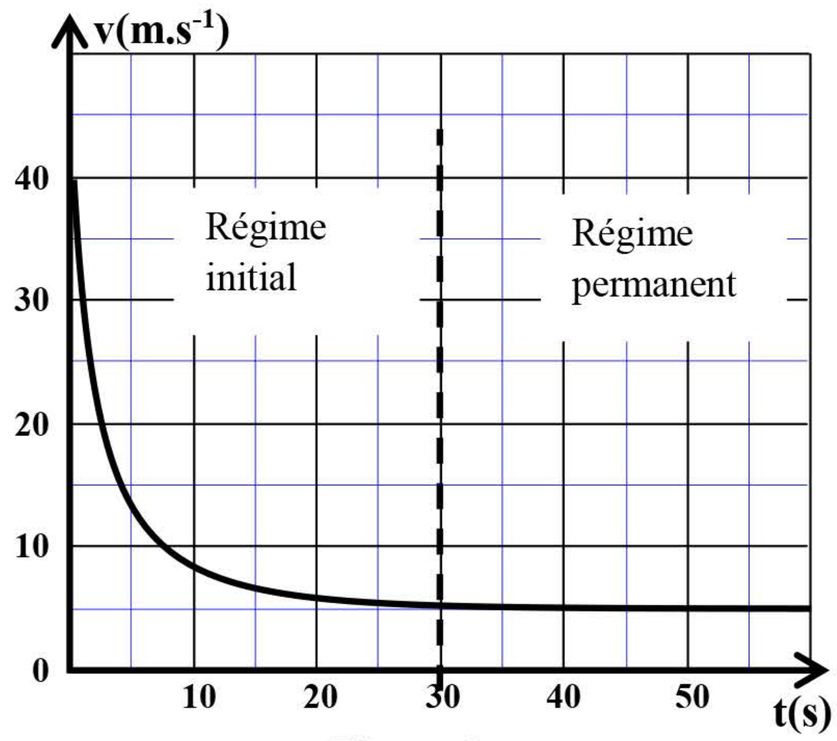


Figure 3

0,5 **2.1)** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v s'écrit : $\frac{dv}{dt} + \frac{\alpha}{m}.v^2 = g$.

0,25 **2.2)** Trouver l'expression de la vitesse limite V_ℓ du mouvement en fonction de m, g et α.

0,25 **2.3)** Déterminer graphiquement V_ℓ.

0,25 **2.4)** En déduire la valeur de α.

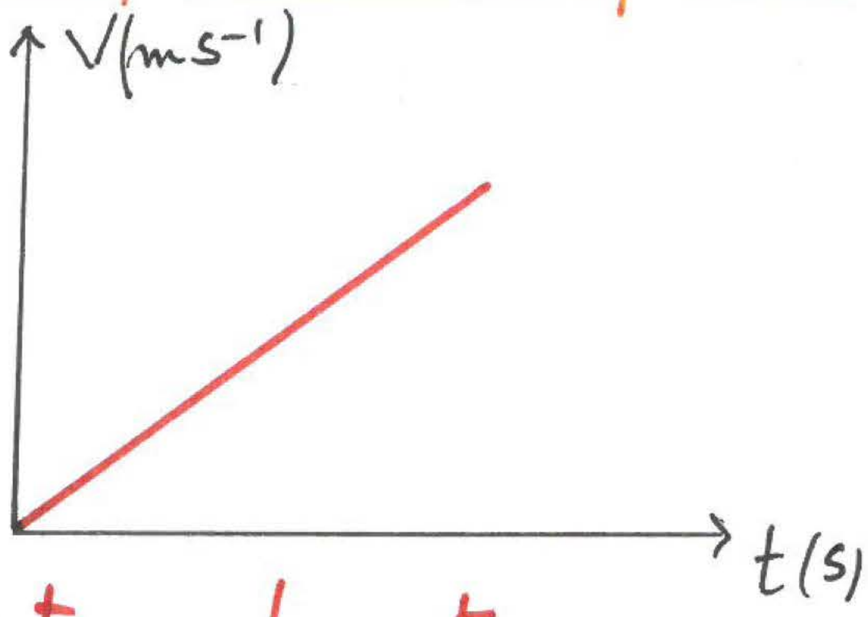
0,5 **3)** Sachant que la durée totale du mouvement de G depuis le début de la chute jusqu'à l'arrivée au sol est $\Delta t = 70\,s$, trouver la distance d parcourue par G durant le régime initial de la phase 2.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 Noureddine Physique

PC _ 2021 _ N

⚠ accéleration de pesanteur ≡ g

I _ Phase I : parachute fermé



Noureddine Physique
06 75 29 72 32

1 _ 1 _ nature de mvt

On sait que : $a_G = \frac{dv_G}{dt}$

graphiquement : $a_G = \frac{dv_G}{dt} = \frac{10 - 0}{1 - 0}$

$a_G = 10\ m.s^{-2} \neq 0$

$a_G \neq 0 \longrightarrow$ mvt uniformement varié

1 _ 2 _

On a :

$m.\vec{g} = m\vec{a_G}$ $\quad \begin{cases} g > 0 \\ a_G > 0 \end{cases}$

$\vec{P} = m\vec{a_G}$

Donc : le solide ne soumis qu'a son poids,

Alors : le parachutiste est en chute libre.

Noureddine Physique 06 75 29 72 32
Noureddine Physique

II - phase II - parachute ouvert

2-1/ . Système étudié { parachutiste }

. Bilan des forces :

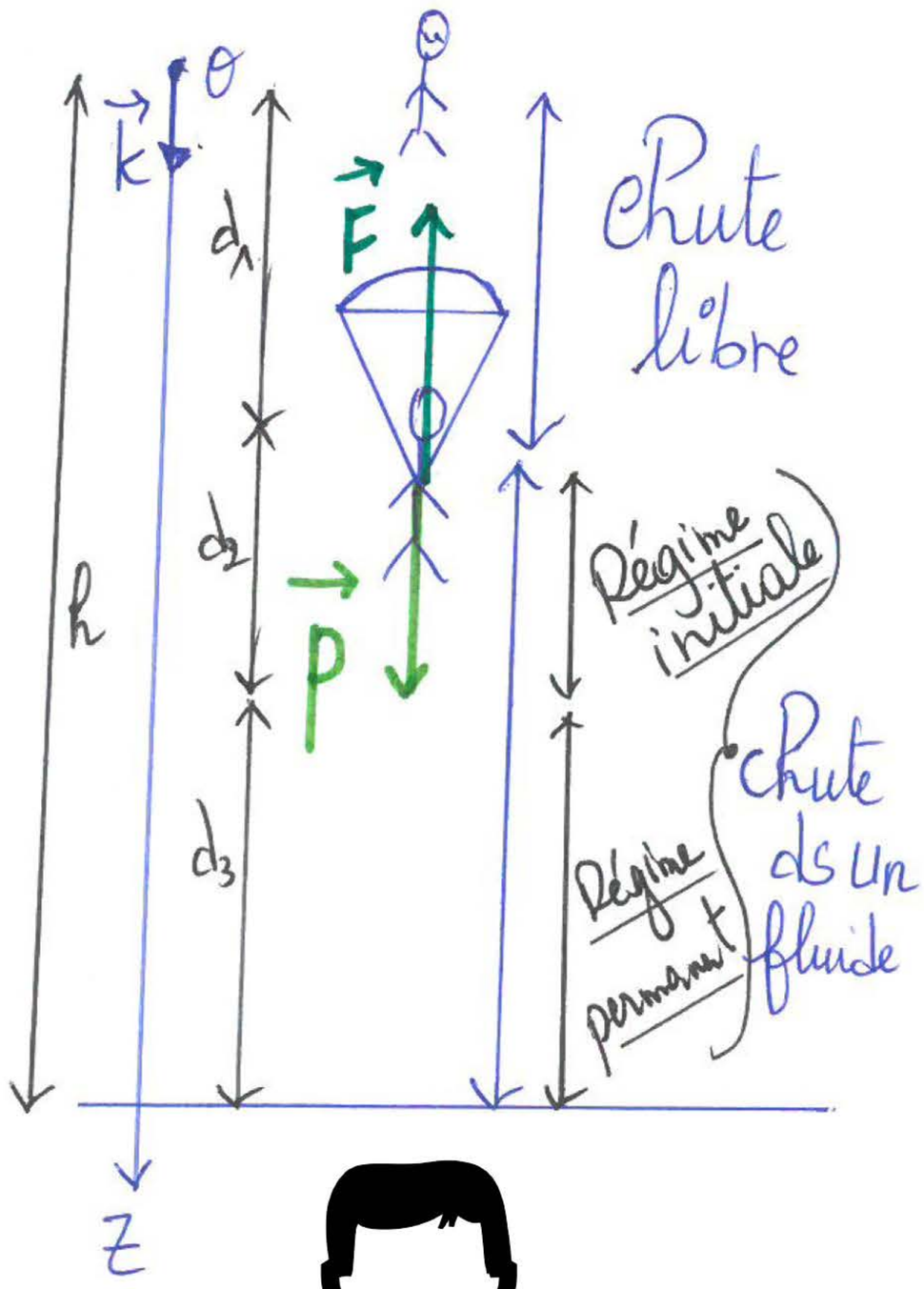
$\vec{P}$: son poids

$\vec{F}$: force de frott avec l'air

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$$

$$\vec{P} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$$



projection sur (OZ)

$$P - F = m \cdot a_z$$

$$mg - \alpha v^2 = m \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$g - \frac{\alpha}{m} \cdot v^2 = \frac{dv}{dt}$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{\alpha}{m} \cdot v^2 = g}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

2-2- Expression de v_l

On a : $\frac{dv}{dt} + \frac{\alpha}{m} \cdot v^2 = g$

en régime permanent :

. $v = v_l = cte$

. $\frac{dv}{dt} = 0$

Noureddine Physique 06 75 29 72 32
Noureddine Physique

$\hookrightarrow \quad 0 + \frac{\alpha}{m} \cdot v_l^2 = g$

$$v_l = \sqrt{\frac{m \cdot g}{\alpha}}$$

2-3- graphiquement : $v_l = 5 \ m.s^{-1}$

2-4- $\frac{\alpha}{m} \cdot v_l^2 = g$

$$\alpha = \frac{m \cdot g}{v_l^2} = \frac{100 \times 10}{(5)^2} = 40 \ kg \cdot m^{-1}$$

$f = \alpha \cdot v$	$n = 1$	$f = \alpha \cdot v^2$	$n = 2$
$[\alpha] = \frac{[f]}{[v]} = \frac{[m][a]}{[v]}$ $[\alpha] = \frac{M \cancel{L} T^{-2}}{\cancel{L} T^{-1}}$ $[\alpha] = M.T^{-1}$ α en $kg.s^{-1}$		$[\alpha] = \frac{[f]}{[v]^2} = \frac{[m][a]}{[v]^2}$ $[\alpha] = \frac{M.L \cancel{T^{-2}}}{L^2 \cancel{T^{-2}}}$ $[\alpha] = M.L^{-1}$ α en $kg.m^{-1}$	

3- d_1 ? lors de la chute libre, on a :

- $a_G = g$

par primitive + CI : $\boxed{V_z(t) = g.t}$

- $V_z = \frac{dz}{dt}$

par primitive + CI :

$$\boxed{z(t) = \frac{1}{2} g t^2}$$

$\Rightarrow \quad d_1 = z(t_1) = \frac{1}{2} g \cdot t_1^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (4)^2$

$d_1 = 80 \ m$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

d_3

Régime pérmanent $\longrightarrow v = v_\ell = Cte$

$$v_\ell = \frac{d_3}{t_3} \longrightarrow \boxed{d_3 = v_\ell \cdot t_3}$$

?

$$\Delta t = t_1 + t_2 + t_3$$

70 4 30 ?

$$t_3 = 70 - 4 - 30$$

$$t_3 = 36\,s$$

$$d_3 = 5 \times 36$$

$$\boxed{d_3 = 180\ m}$$

Donc : $h = d_1 + d_2 + d_3$

$$d_2 = h - d_1 - d_3$$

$$= 660 - 80 - 180$$

$$\boxed{d_2 = 400\ m}$$

Noureddine Physique
06 75 29 72 32